RESEARCH MODEL CANVAS

Adaptacyjne sterowanie sygnalizacją świetlną

Transfer metod MARL z siatek regularnych na realną sieć Wrocławia

Dominik Czech, Michał Jankowski, Mateusz Wechman

Problem badawczy i kontekst

- **Problem:** literatura o adaptacyjnym sterowaniu sygnalizacją opiera się głównie na symulacjach syntetycznych, regularnych siatkach.
- **Czego dziś nie da się zrobić:** brak otwartego, skalibrowanego środowiska symulacyjnego Wrocławia.
- **Dowody problemu:** według przeglądu SOTA brak produkcyjnych wdrożeń RL w sterowaniu sygnalizacją.

Pytanie badawcze

> Czy założenia topologiczne metod MARL zaprojektowanych dla siatek regularnych przenoszą się na **nieregularną sieć Wrocławia** i jakim **kosztem interpretowalności** osiąga się koordynację sieciową?

(sformułowanie robocze)

Rozwiązanie

Cele

1. Zbudować skalibrowane środowisko symulacyjne sieci Wrocławia.
2. Zbadać MARL z informacją topologiczną i komunikacją między skrzyżowaniami na tle baseline'ów.
3. Ocenić interpretowalność i audytowalność wyników.

Odpowiedź na problem

Eksperyment transferu metod z siatek regularnych na realną sieć z priorytetem tramwajowym.

Nowość

- falsyfikowalna teza o transferze,
- połączenie koordynacji sieciowej i interpretowalności,
- uczciwe baseline'y.

Cele i metody

O1 Zakończyć przegląd SOTA, zdefiniować zakres i sformułowanie problemu
koniec fazy 1: grudzień 2026

O2 Skalibrowana sieć SUMO z popytem z MATSim, zwalidowana względem danych GPS i natężeń

O3 Porównanie co najmniej jednego podejścia MARL z baseline'ami na wspólnym scenariuszu i metrykach

Metody: SUMO, MATSim; metody nie-RL jako porównanie (fuzzy, GPLight, agenci LLM).

Unikalna wartość i przewaga konkurencyjna

pole RMC (13, 9)

Unikalna wartość proponowanych badań

- Pierwsze otwarte, skalibrowane środowisko symulacyjne Wrocławia.
- Falsyfikowalny test, czy metody MARL z regularnych siatek działają na realnej, nieregularnej sieci z priorytetem tramwajowym, wraz z oceną kosztu interpretowalności.

Przewaga konkurencyjna

- **Uczciwe baseline'y:** sterownik adaptacyjny w stylu GERTRUDE, nie tylko fixed-time.
- **Dostęp do lokalnego kontekstu:** kontakt z ZDiUM i znajomość charakterystyki miasta.

Użytkownicy i beneficjenci

Bezpośredni

Społeczność badawcza TSC/ITS.

Potencjalni

ZDiUM Wrocław (zarządca sieci i systemu GERTRUDE), dostawcy ITS, miasta europejskie i planiści transportu.

Pośredni

Kierowcy, pasażerowie komunikacji miejskiej, piesi – jeśli system zostanie wdrożony.

Popyt i feedback: popyt po stronie operatorów nie jest jeszcze zweryfikowany.

Współpracownicy, partnerzy i zasoby

Współpracownicy

- promotor,
- koło naukowe,
- ZDiUM,
- kontakty w Europie – jako konsultanci, nie partnerzy.

Dane

- KBR 2018 i 2024,
- mobilne dane OD,
- prędkości GPS,
- OSM,
- natężenia ZDiUM.

Sprzęt

Moc obliczeniowa GPU do treningu MARL.

Wyniki badań

- **Publikacja naukowa** – czasopismo czy konferencja: otwarte.
- **Kod:** pipeline MATSim → SUMO, raporty z badań MARL.
- **Skalibrowany scenariusz SUMO dla Wrocławia** (w zakresie dozwolonym licencjami danych).
- **Udostępnianie i archiwizacja:** GitHub;

Działania na rzecz rezultatów

- **Świadomość:** prezentacje (AI Forum 2026), kontakt z ZDiUM.
- **Uptake:** udokumentowana i otwarta struktura repozytorium i pipeline'u, żeby inne zespoły mogły odtworzyć środowisko.
- **Dowody wpływu:** cytowania, odpowiedzi i rozmowy z kontaktami, użycie repozytorium.

Wyniki i wpływ

Krótkoterminowe

- Publikacja naukowa.
- Skalibrowane środowisko symulacyjne i pipeline MATSim → SUMO.

Długoterminowe

- Baza do współpracy z ZDiUM i partnerami europejskimi.
- Narzędzie do oceny polityk sterowania w symulacji przed jakimkolwiek wdrożeniem.

- **Rodzaje wpływu:** akademicki, technologiczny, edukacyjny (główne); społeczny/środowiskowy tylko pośrednio i niezweryfikowany.
- **Co użytkownicy zrobią inaczej:** ocenią metody sterowania na wiarygodnym modelu własnej sieci, z jawnie opisanymi ograniczeniami.

Ryzyka i łagodzenie

Ryzyko	Opis	Łagodzenie
Kalibracja	Sieć SUMO nie zejdzie do akceptowalnego błędu względem GPS i natężeń (O2).	Wcześniej ustalić kryteria walidacji (np. GEH, błąd prędkości) i zawęzić scenariusz do korytarza lub podsieci.
Czas i zakres	Projekt jest ambitny przy zasobach koła naukowego.	Podział na etapy z minimum.
Współpraca	ZDiUM może nie odpowiedzieć lub nie udostępnić danych.	Projekt opiera się na danych otwartych (OSM, KBR). Dane ZDiUM są wartością dodaną, nie warunkiem koniecznym.

Etyka i odpowiedzialne badania (RRI)

Etyka

- Dane mobilne OD i ankiety KBR – agregacja, zgodność z RODO.
- Brak ingerencji w realny ruch – wyłącznie symulacja.

RRI

- Audytowalność.
- Otwartość tam, gdzie licencje pozwalają.
- Brak obietnic wdrożeniowych.

Koszty i finansowanie

Wydatki na badania

- GPU do treningu (własne lub uczelniane) – kwota do ustalenia.
- Czas pracy zespołu: w ramach studiów i działalności koła, bez wynagrodzeń.

Strumienie finansowania

- **Obecnie:** finansowanie własne, uczelniane.
- **Potencjalnie:** fundusze koła naukowego.

Podsumowanie

Co?

Otwarte, skalibrowane środowisko SUMO/ MATSim dla Wrocławia.

Po co?

Falsyfikowalny test transferu MARL z siatek regularnych na realną sieć z priorytetem tramwajowym.

Jak?

Porównanie z uczciwymi baseline'ami (GERTRUDE-like, fuzzy, GPLight, LLM) i ocena interpretowalności.

Dziękuję za uwagę